

Predicción de fatalidades en colisiones vehiculares en Canadá

Babaoglu L. & Babaoglu C. (2021) · Promet – Traffic&Transportation, 33(5), 661–669 · DOI: 10.7307/ptt.v33i5.3782

1 Finalidad del estudio

Predecir si una persona involucrada en una colisión muere o no, y descubrir los factores asociados a las muertes en las vías canadienses.

- Hallar reglas de asociación que llevan a **colisiones fatales** y a **muertes individuales**.
- Clasificar el desenlace fatal / no fatal de cada individuo.
- Contexto: estrategia nacional *Road Safety Strategy 2025* y programas *Vision Zero*.

2 Datos usados

National Collision Database (NCDB) de Transport Canada: todas las colisiones reportadas por la policía en vías públicas, **1999–2017**.

- 6,77 M registros (uno por persona) de 2,57 M colisiones; 20 variables de colisión, vehículo y persona.
- Tras depurar: **6.338.138 individuos**; 46.016 fatales (~0,73 %).
- Variable objetivo: severidad de lesión, recodificada como fatal vs. no fatal.

3 Método

- Imputación de faltantes por relaciones lógicas (p. ej. lluvia → calzada mojada) y **MICE** con regresión politómica bayesiana.
- Análisis exploratorio + algoritmo **Apriori** (soporte 0,01; confianza 0,05), reglas ordenadas por *lift*.
- División 70/30; balanceo de clases con undersampling, **ROSE** y muestreo combinado.
- Modelos: **Lasso** (CV de 5 pliegues) y **XGBoost** (1.200 iteraciones, eta 0,5, profundidad 3).

4 Hallazgos

- **Choques frontales** = configuración más letal: casi 9 % causan al menos una muerte; aparecen en todas las reglas top (*lift* 7,0–8,6), sobre todo fuera de intersecciones y sin control de tráfico.
- **Sin dispositivo de seguridad** presente en todas las reglas de muerte individual (*lift* hasta 10,65).
- Peatones: <4 % de involucrados pero >14 % de las muertes.
- Mejor modelo: **XGBoost + muestreo combinado** → 83 % exactitud, 79 % sensibilidad, 83 % especificidad (Lasso: 81/79/81).

5 Conclusión

- Las principales causas de muerte son la falta de dispositivos de seguridad y de controles de tráfico; la combinación de ambas concentra más casos.
- Variables más importantes del modelo: configuración de la colisión y uso de dispositivos de seguridad (>15 % c/u); sexo y nº de vehículos <3 %.
- Recomiendan más control de tráfico en tramos sin intersección, uso de cinturón/casco y educación vial para conductores de 16–29 años.

6 Límites / limitaciones

- Sin variables de **conducta del conductor** (velocidad, distracción, agresividad, alcohol): no se pueden confirmar causas.
- Datos faltantes e inconsistentes (6,51 % de la variable objetivo omitida); imputaciones pueden introducir sesgo.
- Clases muy desbalanceadas, compensadas con muestreo sintético.
- Solo colisiones reportadas a la policía; definición de fatalidad distinta en Quebec antes de 2007; asociaciones ≠ causalidad.